PropOS 后端 API 清单草案 v1.7

> 版本: v1.5
>
> 日期: 2026-04-13
>
> 范围: Phase 1 Must + 部分 Should
>
> 依据: PRD v1.8 / ARCH v1.4 / data_model v1.5
>
> 说明: 所有接口统一使用响应信封。成功为 `{ data, meta? }` ，失败为 `{ error: { code, message } }` 。分页参数统一为 `page` 和 `pageSize` ，默认 20，最大 100。
>
> 契约文档: 各端点字段级 Request/Response DTO 定义见 [API_CONTRACT_v1.7.md]

一、认证与用户

方法	路径	说明	权限
POST	/api/auth/login	登录并获取 access token	公共
POST	/api/auth/refresh	刷新 token	已登录
POST	/api/auth/logout	注销当前会话	已登录
GET	/api/auth/me	获取当前用户与权限	已登录
GET	/api/users	用户列表（支持 `role` 、 `department_id` 、 `is_active` 过滤）	super_admin
GET	/api/users/:id	用户详情	super_admin
POST	/api/users	创建后台账号或二房东账号	super_admin
PATCH	/api/users/:id	更新用户基本信息（ `name` 、 `email` ）	super_admin
PATCH	/api/users/:id/status	启停用账号	super_admin
PATCH	/api/users/:id/role	变更角色	super_admin
PATCH	/api/users/:id/department	变更员工所属部门	super_admin
POST	/api/users/import	批量导入员工账号（v1.8 新增；支持 `dry_run` ）	super_admin
POST	/api/auth/change-password	修改密码（需提供旧密码，触发 `session_version` 递增）	已登录
POST	/api/auth/forgot-password	申请密码重置（发送邮件重置链接，不论邮箱是否存在均返回 200）	公共
POST	/api/auth/reset-password	通过邮件 token 重置密码（无需旧密码，token 有效期 2 小时）	公共

认证接口备注

1. 登录失败达到阈值后返回 `ACCOUNT_LOCKED` 。
2. 二房东账号首次登录需触发强制改密流程。
3. 主合同冻结或改密后，旧 token 应因 `session_version` 失效。
4. 密码复杂度：最少 8 位，必须含大小写字母 + 数字，禁止与用户名相同（v1.7）。
5. `POST /api/auth/change-password` 成功后返回新的 access token 和 refresh token（旧会话立即失效）。
6. `POST /api/auth/forgot-password` ：防枚举攻击，不论该邮箱是否在系统中存在均返回 200；同一邮箱 5 分钟内最多申请 3 次，超限静默忽略。
7. `POST /api/auth/reset-password` ：token 由后端生成（32 字节随机串），SHA-256 哈希后存表；重置成功后 `session_version` 递增，旧 token 不可二次使用；二房东账号不支持自助重置（由管理员重置）。

一-A、组织架构管理

方法	路径	说明	权限
GET	/api/departments	部门树列表（返回嵌套结构，最多 3 级）	org.read
POST	/api/departments	创建部门	org.manage
PATCH	/api/departments/:id	更新部门（名称、排序、父级）	org.manage
DELETE	/api/departments/:id	停用部门（逻辑删除，设 `is_active = false` ）	org.manage
POST	/api/departments/import	批量导入组织架构（v1.8 新增；支持 `dry_run` ，按层级 1→3 顺序写入）	org.manage
GET	/api/managed-scopes	查询管辖范围（支持按 `department_id` 或 `user_id` 过滤）	org.read
PUT	/api/managed-scopes	设置管辖范围（批量覆写某部门或某用户的范围配置）	org.manage

组织架构接口备注

1. 部门树最多 3 级（公司→部门→组），创建时校验 `level` 不超过 3。
2. 停用部门前需检查是否有在职员工，若有则返回 `DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_USERS` 。
3. 管辖范围支持绑定到部门（默认范围）或个人（覆盖范围），KPI 取数时个人范围优先于部门默认。

二、资产模块

方法	路径	说明	权限
GET	/api/buildings	楼栋列表	assets.read
POST	/api/buildings	创建楼栋	assets.write
GET	/api/buildings/:id	楼栋详情	assets.read
PATCH	/api/buildings/:id	更新楼栋	assets.write
GET	/api/floors	楼层列表	assets.read
POST	/api/floors	创建楼层	assets.write
GET	/api/floors/:id	楼层详情	assets.read
POST	/api/floors/:id/cad	上传楼层图并触发转换	assets.write
GET	/api/floors/:id/heatmap	获取热区与状态色块	assets.read
GET	/api/floors/:id/plans	楼层图纸版本列表	assets.read
PATCH	/api/floor-plans/:id/set-current	将指定版本设为当前生效版本	assets.write
GET	/api/units	单元分页列表	assets.read
POST	/api/units	创建单元	assets.write
GET	/api/units/:id	单元详情（含 `market_rent_reference`、`predecessor_unit_ids`、`archived_at`）	assets.read
PATCH	/api/units/:id	更新单元	assets.write
POST	/api/units/import	批量导入单元	assets.write
GET	/api/renovations	改造记录列表（支持按 `unit_id` 过滤）	assets.read
POST	/api/renovations	新增改造记录	assets.write
GET	/api/renovations/:id	改造记录详情	assets.read
PATCH	/api/renovations/:id	更新改造记录	assets.write
POST	/api/renovations/:id/photos	上传改造前/后照片（`photo_stage=before/after`）	assets.write
GET	/api/units/export	导出全部房源台账 Excel（支持 `property_type` 筛选）	assets.read
GET	/api/assets/overview	资产概览看板（按业态汇总：总套数/已租/空置/出租率）	assets.read

资产接口备注（v1.7 新增）

1. `PATCH /api/units/:id` 更改为归档时需设置 `archived_at`，旧单元不物理删除。

2. 单元拆分/合并时 `predecessor_unit_ids` 记录前序单元 ID 列表，保持历史合同关联不脱钩。
3. `GET /api/floors/:id/plans` 返回该楼层的所有图纸版本，包含 `is_current` 、上传人、上传时间、 `version_label` 。
4. `GET /api/units/export` 按 `property_type` 三业态分别导出（ `office` / `retail` / `apartment` ），生成 Excel 文件直接返回二进制流（ `Content-Disposition: attachment` ）。

三、租务与合同

方法	路径	说明	权限
GET	/api/tenants	租客列表（含 `credit_rating` 字段）	contracts.read
POST	/api/tenants	创建租客	contracts.write
GET	/api/tenants/:id	租客详情（含信用评级与逾期统计）	contracts.read
PATCH	/api/tenants/:id	更新租客	contracts.write
POST	/api/tenants/:id/unmask	二次鉴权后返回租客证件号/手机完整明文（请求体传 `current_password`，成功后写审计日志）	contracts.read
GET	/api/tenants/:id/contracts	租客关联合同列表	contracts.read
GET	/api/tenants/:id/workorders	租客关联工单列表	contracts.read
GET	/api/tenants/:id/credit	租客信用评级详情（含趋势）	contracts.read
GET	/api/contracts	合同分页列表	contracts.read
POST	/api/contracts	创建合同（支持多单元通过 `contract_units` 绑定）	contracts.write
GET	/api/contracts/:id	合同详情（含 `tax_inclusive`、`applicable_tax_rate`、终止信息）	contracts.read
PATCH	/api/contracts/:id	更新合同	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/attachments	上传合同附件	contracts.write
GET	/api/contracts/:id/attachments	合同附件列表（返回当前合同的所有附件）	contracts.read
POST	/api/contracts/:id/renew	创建续签合同	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/terminate	执行合同提前终止（v1.7 新增）	contracts.write
GET	/api/contracts/:id/escalation-phases	查询递增阶段	contracts.read
PUT	/api/contracts/:id/escalation-phases	覆盖递增阶段配置	contracts.write
GET	/api/contracts/:id/chain	合同续约链（原始→续签→再续签）	contracts.read
GET	/api/contracts/wale	查询 WALE 双口径（收入加权 + 面积加权），支持 `groupBy`	contracts.read
GET	/api/alerts	预警列表（支持 `contract_id`、`alert_type`、`is_read` 过滤）	alerts.read
GET	/api/alerts/unread	未读预警数量（桌面端/Web 30 秒轮询使用，返回 `{ data: { count } }`）	alerts.read
PATCH	/api/alerts/:id/read	标记单条预警已读	alerts.read
POST	/api/alerts/read-all	批量标记所有预警已读	alerts.read

POST	/api/alerts/replay	按条件补发预警	alerts.write

三-A、押金管理（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/contracts/:id/deposits	查询合同关联押金列表	deposit.read
POST	/api/contracts/:id/deposits	创建押金记录（状态 `collected` ）	deposit.write
GET	/api/deposits/:id	押金详情（含交易流水）	deposit.read
POST	/api/deposits/:id/freeze	冻结押金	deposit.write
POST	/api/deposits/:id/deduct	部分冲抵（需金额、原因）	deposit.write
POST	/api/deposits/:id/refund	退还押金（需财务确认无欠费）	deposit.write
POST	/api/deposits/:id/transfer	转移至续签合同	deposit.write
GET	/api/deposits/:id/transactions	押金交易流水查询	deposit.read

押金接口备注

1. 押金不计入 NOI 收入，独立于租金账单体系。
2. 状态流转： `collected → frozen → partially_credited → refunded` ，每次变更记录到 `deposit_transactions` 。
3. 押金退还触发前，系统需校验合同无未结账单。
4. 每次状态变更均写入审计日志。

三-B、租金递增模板

方法	路径	说明	权限
GET	/api/escalation-templates	递增规则模板列表（支持按 `property_type` 、 `is_active` 过滤）	contracts.read
POST	/api/escalation-templates	创建递增规则模板	contracts.write
GET	/api/escalation-templates/:id	模板详情（含各阶段配置）	contracts.read
PATCH	/api/escalation-templates/:id	更新模板	contracts.write
DELETE	/api/escalation-templates/:id	停用模板（逻辑删除，设 `is_active = false` ）	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/apply-template	将模板阶段复制到合同递增配置（幂等：覆盖已有阶段）	contracts.write

三-C、合同租金预测与 WALE 趋势（Should）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/contracts/:id/rent-forecast	合同全生命周期租金预测表（按 `granularity=monthly/yearly` ）	contracts.read
GET	/api/contracts/:id/rent-forecast/export	导出租金预测 Excel	contracts.read
GET	/api/contracts/wale/trend	WALE 近 12 个月历史趋势（支持 `groupBy=building/property_type` ）	contracts.read
GET	/api/contracts/wale/waterfall	未来到期瀑布图（按年份分布到期面积与租金）	contracts.read
GET	/api/contracts/wale/dashboard	WALE 综合看板（按建筑/业态汇总 WALE + 出租率）	contracts.read
GET	/api/contracts/at-risk	到期风险合同列表（90天内到期且未续签/未表达续签意愿）	contracts.read

合同接口备注（v1.7 变更）

1. `POST /api/contracts` 请求体新增 `contract_units[]` （每项含 `unit_id` 、 `billing_area` 、 `unit_price` ），替代原 `unit_id` 单值字段。
2. `POST /api/contracts/:id/terminate` 请求体需包含 `termination_type` （ `tenant_early` | `negotiated` | `owner_termination` ）、 `termination_date` 、 `penalty_amount` 、 `deposit_deductions` 、 `termination_reason` 。终止后自动取消未生成账单、关闭递增规则、触发押金流程。

3. WALE 接口返回 `wale_income_weighted` 和 `wale_area_weighted` 双口径；已终止合同（ `termination_type IS NOT NULL` ）剩余租期归零不参与计算。
4. 租客信用评级（ `credit_rating` ）每月 1 日自动重算：A（逾期≤1次且≤3天）/ B（2~3次或4~15天）/ C（≥4次或>15天）。
5. `PATCH /api/contracts/:id` 可变更字段白名单： `payment_cycle_months` 、 `management_fee_rate` 、 `tax_inclusive` 、 `applicable_tax_rate` 、 `revenue_share_rate` 、 `min_guarantee_rent` ；合同关联单元（ `contract_units` ）**不可通过此端点变更**，如需调整请终止当前合同后创建新合同。
6. `POST /api/tenants/:id/unmask` 请求体传 `current_password` （二次鉴权），验证通过后返回完整证件号与手机号，并写入审计日志（ `action="tenant.view_sensitive"` ）。脱敏策略：证件号默认返回 `****XXXX` （末4位），手机默认返回 `***XXXX` （末4位）。

四、财务与 NOI

方法	路径	说明	权限
GET	/api/invoices	账单分页列表	finance.read
POST	/api/invoices/generate	手工触发账单生成	finance.write
GET	/api/invoices/export	导出账单 Excel（支持 `period`、`building_id`、`property_type`、`tenant_id` 过滤）	finance.read
GET	/api/invoices/:id	账单详情	finance.read
GET	/api/invoices/:id/items	账单费项明细	finance.read
PATCH	/api/invoices/:id	更新账单（录入外部发票号、标记已开票、修正到期日等）	finance.write
POST	/api/invoices/:id/void	作废账单（需填写原因，限 `issued` 状态）	finance.write
POST	/api/payments	新增收款主记录并分配核销	finance.write
GET	/api/payments	收款记录列表	finance.read
GET	/api/payments/:id	收款与分配详情	finance.read
PATCH	/api/payments/:id/allocations	调整核销分配	finance.write
GET	/api/expenses	运营支出列表	finance.read
POST	/api/expenses	新增运营支出	finance.write
PATCH	/api/expenses/:id	更新运营支出	finance.write
DELETE	/api/expenses/:id	删除运营支出（限未关联工单的记录）	finance.write
GET	/api/noi/summary	NOI 汇总卡片（不含税口径）	finance.read
GET	/api/noi/trend	NOI 趋势	finance.read
GET	/api/noi/breakdown	按楼栋或业态拆分 NOI	finance.read
GET	/api/noi/vacancy-loss	空置损失测算（基于 `market_rent_reference` 字段）	finance.read
GET	/api/noi/budget	NOI 预算列表	finance.read
POST	/api/noi/budget	录入 NOI 预算（用于 K07 NOI 达成率计算）	finance.write
PATCH	/api/noi/budget/:id	更新 NOI 预算	finance.write
DELETE	/api/noi/budget/:id	删除 NOI 预算	finance.write
GET	/api/invoices/:id/payments	账单收款记录列表	finance.read
GET	/api/dunning-logs	催收记录列表	finance.read
POST	/api/dunning-logs	新增催收记录	finance.write

GET	/api/kpi/metrics	KPI 指标定义库列表（K01~K14，含 `direction` 、 `category` 、 `is_enabled` ）	kpi.view
PATCH	/api/kpi/metrics/:id	启用/停用指标（ `is_enabled` ）	kpi.manage
POST	/api/kpi/metrics/:id/manual-input	录入手动指标值（K10 租户满意度，需 `period_start` 、 `period_end` 、 `value` 、 `target_user_id` ）	kpi.manage
GET	/api/kpi/schemes	KPI 考核方案列表	kpi.view
POST	/api/kpi/schemes	创建 KPI 考核方案	kpi.manage
GET	/api/kpi/schemes/:id	KPI 方案详情（含绑定指标与权重）	kpi.view
PATCH	/api/kpi/schemes/:id	更新方案基本信息（名称、周期、有效期等）	kpi.manage
PATCH	/api/kpi/schemes/:id/status	方案状态转换（draft→active→archived）	kpi.manage
DELETE	/api/kpi/schemes/:id	归档方案（设 status=archived，已有快照不受影响）	kpi.manage
GET	/api/kpi/schemes/:id/metrics	方案指标列表（含权重与阈值覆盖）	kpi.view
PUT	/api/kpi/schemes/:id/metrics	覆盖方案指标配置（权重/阈值，需校验权重之和 = 100%）	kpi.manage
GET	/api/kpi/schemes/:id/targets	方案绑定对象列表	kpi.view
PUT	/api/kpi/schemes/:id/targets	设置方案绑定对象（部门/员工，批量覆写）	kpi.manage
GET	/api/kpi/scores	KPI 快照列表（支持 `scheme_id` 、 `evaluated_user_id` 、 `period` 过滤）	kpi.view
POST	/api/kpi/scores/generate	触发指定方案+周期的 KPI 打分（生成快照草稿）	kpi.manage
POST	/api/kpi/scores/recalculate	手工重算 KPI 快照（需快照 ID，保留重算审计记录）	kpi.manage
GET	/api/kpi/scores/:id	KPI 快照详情（含各指标实际值、得分、加权得分）	kpi.view
POST	/api/kpi/scores/:id/freeze	冻结 KPI 快照草稿（ `draft → frozen` ，触发申诉窗口 7 日计时，写 `frozen_at` ）	kpi.manage
GET	/api/kpi/rankings	KPI 排名榜（按方案+周期+维度）	kpi.view
GET	/api/kpi/trends	KPI 历史趋势 + 同比环比	kpi.view
GET	/api/kpi/export	导出 KPI 评分报告（Excel）	kpi.manage
POST	/api/kpi/appeals	提交 KPI 申诉	kpi.appeal
GET	/api/kpi/appeals	申诉列表（支持按状态过滤）	kpi.view
PATCH	/api/kpi/appeals/:id/review	审核申诉（批准/驳回）	kpi.manage

财务接口备注

1. `POST /api/payments` 需要支持一笔收款分配到多张账单。
2. `PATCH /api/payments/:id/allocations` 仅允许在未结账或未锁账期间调整。
3. NOI 默认返回不含税经营口径（v1.7 明确），需通过查询参数区分 `receivable` 和 `received` 视角。
4. KPI 方案中指标新增 `direction` 字段（ `positive` / `negative` ），反向指标线性插值逻辑翻转（v1.7）。
5. KPI 已升级为正式考核模块， `scoring_mode` 默认为 `'official'` 。
6. 申诉窗口为快照冻结后 7 个自然日，超时返回 `APPEAL_WINDOW_CLOSED` 。
7. Excel 导出包含方案名、周期、各指标实际值/得分/加权得分详细明细。
8. `POST /api/noi/budget` 录入格式： `{ building_id?, property_type?, period_year, period_month?, budget_noi }` ；K07 取数时以最近一条匹配的预算为基准。
9. `GET /api/invoices/export` 直接返回 Excel 二进制流，文件名格式 `invoices_{period}.xlsx` 。
10. `POST /api/invoices/:id/void` 作废账单后，系统自动对应收款核销分配做反冲，写审计日志。
11. `POST /api/kpi/scores/generate` 执行后返回快照草稿（ `snapshot_status='draft'` ），管理员确认后调用 `POST /api/kpi/scores/:id/freeze` 冻结；冻结后 `snapshot_status` 变为 `frozen` ， `frozen_at` 记录冻结时间，申诉窗口 7 日从此刻起算。重算后状态变为 `recalculated` ，不可再次申诉。

四-A、水电抄表（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/meter-readings	抄表记录分页列表（支持按 `unit_id` 、 `meter_type` 、 `reading_cycle` 过滤）	finance.read
POST	/api/meter-readings	录入抄表读数	meterReading.write
GET	/api/meter-readings/:id	抄表详情（含费用计算明细）	finance.read
PATCH	/api/meter-readings/:id	修正抄表记录（限未生成账单前）	meterReading.write
GET	/api/meter-readings/allocation-preview	水电费分摊预览（按面积分摊公摊费用）	finance.read

水电抄表接口备注

1. `POST /api/meter-readings` 请求体： `unit_id` 、 `meter_type` （ `water` / `electricity` / `gas` ）、 `reading_cycle` 、 `previous_reading` 、 `current_reading` 。
2. 系统自动校验 `current_reading > previous_reading` ，否则返回 `INVALID_READING` 。
3. 用量 = `current_reading - previous_reading` ，支持阶梯计价（ `tier1_limit` 、 `tier1_price` 、 `tier2_price` ）。
4. 录入成功后自动生成水电费账单（ `invoice_type = 'utility'` ）。

四-B、商铺营业额申报（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/turnover-reports	营业额申报列表	finance.read
POST	/api/turnover-reports	商户提交营业额申报	finance.write
GET	/api/turnover-reports/:id	申报详情	finance.read
PATCH	/api/turnover-reports/:id/approve	财务审核通过	turnoverReview.approve
PATCH	/api/turnover-reports/:id/reject	财务审核退回（需填退回原因）	turnoverReview.approve

营业额申报接口备注

1. 请求体：`contract_id`、`report_month`、`reported_revenue`、`supporting_docs[]`。
2. 审核状态流转：`pending → approved / rejected`，退回后允许商户修正后重提。
3. 审核通过后自动生成分成账单 = `MAX(revenue × share_rate - base_rent, 0)`。
4. 补报或修正时系统自动生成差额账单。
5. 仅 `approved` 状态的申报数据参与 NOI 收入计算。

五、工单模块

方法	路径	说明	权限
GET	/api/workorders	工单分页列表（支持 `work_order_type` 筛选：`repair` / `complaint` / `inspection`）	workorders.read
POST	/api/workorders	创建工单（需指定 `work_order_type`，默认 `repair`）	workorders.write
GET	/api/workorders/:id	工单详情	workorders.read
PATCH	/api/workorders/:id/approve	审核/派单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/reject	拒绝工单（需填写原因，仅限 `submitted` 或 `pending_inspection` 状态）	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/start	开始处理	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/hold	挂起工单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/complete	完工并录入成本	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/inspect	验收工单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/reopen	重开工单	workorders.write
POST	/api/workorders/:id/photos	上传工单照片	workorders.write
GET	/api/suppliers	供应商列表	workorders.read
POST	/api/suppliers	新增供应商	workorders.write
GET	/api/suppliers/:id	供应商详情	workorders.read
PATCH	/api/suppliers/:id	更新供应商信息	workorders.write
GET	/api/workorders/cost-report	工单费用报表（按类型/楼栋/月份汇总）	workorders.read + finance.read

六、二房东穿透模块

方法	路径	说明	权限
POST	/api/sublease-portal/login	二房东门户登录	公共
GET	/api/sublease-portal/units	获取当前二房东可填报单元列表	sublease.portal
GET	/api/sublease-portal/subleases	获取当前二房东已提交记录	sublease.portal
POST	/api/sublease-portal/subleases	新增子租赁填报（支持 `review_status=draft` 暂存）	sublease.portal
POST	/api/sublease-portal/subleases/import	批量导入子租赁（固定路径，须在 `/:id` 路由前注册）	sublease.portal
GET	/api/sublease-portal/subleases/:id	查询单条子租赁填报详情（行级隔离：仅可见自身主合同范围）	sublease.portal
PATCH	/api/sublease-portal/subleases/:id	修改待审核或退回记录	sublease.portal
POST	/api/sublease-portal/subleases/:id/submit	将草稿提交审核（ `draft → pending` ）	sublease.portal
DELETE	/api/sublease-portal/subleases/:id	删除草稿（仅限 `draft` 状态）	sublease.portal
GET	/api/subleases	内部子租赁分页列表	sublease.read
GET	/api/subleases/:id	子租赁详情	sublease.read
POST	/api/subleases/:id/unmask	二次鉴权后返回子租赁方证件号/手机完整明文（请求体传 `current_password` ，写审计日志）	sublease.read
PATCH	/api/subleases/:id/approve	审核通过	sublease.write
PATCH	/api/subleases/:id/reject	退回并填写原因	sublease.write
GET	/api/subleases/dashboard	穿透基础看板（含穿透出租率、空置/在租/未入住统计）	sublease.read
GET	/api/subleases/export	导出子租赁数据 Excel（仅 `approved` 记录）	sublease.read

二房东接口备注

1. 门户类接口除 RBAC 外，必须在 Repository 层追加主合同范围过滤。
2. 仅 `approved` 记录参与穿透看板和统计口径。
3. 查看完整证件号或手机号必须通过 `POST /api/subleases/:id/unmask` （或 `/api/tenants/:id/unmask` ）进行二次鉴权（请求体传 `current_password` ），默认详情接口返回脱敏值（末4位），不得直接暴露明文；每次 unmask 调用均写审计日志（ `action="sublease.view_sensitive"` / `"tenant.view_sensitive"` ）。
4. 强制 HTTPS（TLS 1.2+），禁止 HTTP 明文访问（v1.7）。

七、数据导入与批次管理（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
POST	/api/imports	提交导入任务（支持 `dry_run` 模式）	assets.write / contracts.write
GET	/api/imports	导入批次列表	assets.read
GET	/api/imports/:id	批次详情（含成功/失败行数与错误明细）	assets.read
POST	/api/imports/:id/rollback	按批次回滚导入数据	super_admin
GET	/api/imports/:id/errors	获取错误行详细报告（Excel 下载）	assets.read

导入接口备注

1. `POST /api/imports` 请求体包含 `data_type`（`unit` / `contract` / `sublease` / `invoice` / `user` / `department`）+ Excel 文件。
2. `dry_run = true` 时仅执行校验，不写入数据库，返回校验结果预览。
3. 单元台账、用户账号、组织架构导入使用整批回滚（一条出错全部不导入）；合同和账单使用部分导入。
4. 每条导入数据标记 `import_batch_id`，支持按批次精确回滚。
5. 回滚操作限 `super_admin` 权限，需记录审计日志。
6. 用户和组织架构的批量导入提供独立的便捷端点 `POST /api/users/import` 和 `POST /api/departments/import`，请求体形式与 `POST /api/imports` 一致（`data_type` 由路径隐含），便于前端按场景拆分。

八、运维与辅助接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/jobs/executions	定时任务执行列表	ops.read
POST	/api/jobs/executions/:id/retry	手工重试失败任务	ops.write
GET	/api/files/:path	代理下载附件或图纸	已登录
POST	/api/files	通用文件上传（返回存储路径，供业务接口引用）	已登录
GET	/api/audit-logs	审计日志分页列表（支持 `resource_type`、`resource_id`、`user_id`、`created_at` 范围过滤）	super_admin
GET	/api/health	健康检查	公共

运维接口备注

1. 路由注册顺序约定（Shelf 按注册顺序匹配，固定路径须在参数路由前注册）：
   - `GET /api/invoices/export` 须在 `GET /api/invoices/:id` 之前注册
   - `POST /api/kpi/scores/generate` 、 `POST /api/kpi/scores/recalculate` 须在 `GET /api/kpi/scores/:id` 和 `POST /api/kpi/scores/:id/freeze` 之前注册
   - `POST /api/sublease-portal/subleases/import` 须在 `POST /api/sublease-portal/subleases/:id/submit` 之前注册
   - 本文档各路由表中的排列顺序即推荐的 Shelf 注册顺序
1. `GET /api/audit-logs` 支持分页（ `page` + `pageSize` ，默认 50，最大 200）。
2. `POST /api/files` 返回 `{ data: { storage_path, file_size_kb, content_type } }` ，客户端持 `storage_path` 填入各业务接口字段。

八-A、通知系统（v1.8 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/notifications	当前用户通知列表（支持 `is_read` 、 `type` 、 `severity` 过滤）	已认证
PATCH	/api/notifications/:id/read	标记单条通知已读	已认证
POST	/api/notifications/read-all	全部标记已读	已认证
GET	/api/notifications/unread-count	未读通知数量（含按 severity 分组）	已认证

通知接口备注

1. 通知列表仅返回当前 JWT 用户的通知，Repository 层按 `user_id` 过滤。
2. `GET /api/notifications/unread-count` 须在 `GET /api/notifications/:id` 之前注册（路由优先级）。
3. 通知由后端业务事件自动生成（合同到期、账单逾期、工单派单等），不提供前端直接创建接口。

八-B、审批队列（v1.8 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/approvals	待审批列表（支持 `status` 、 `type` 过滤）	已认证
PATCH	/api/approvals/:id	审批操作（approve / reject）	按审批类型动态校验

审批接口备注

1. 审批类型：`contract_termination`（合同终止）、`deposit_refund`（押金退还）、`invoice_adjustment`（账单调整）、`sublease_submission`（子租赁提交）。
2. 禁止审批自己提交的内容（`APPROVAL_SELF_REVIEW`）。
3. 审批完成后自动触发下游业务动作（如审核通过后执行合同终止等）。

八-C、催收管理（v1.8 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/dunning-logs	催收记录列表（支持 `invoice_id`、`tenant_id`、`method` 过滤）	finance.read
POST	/api/dunning-logs	新增催收记录	finance.write

催收接口备注

1. 催收方式枚举：`phone`（电话）/ `sms`（短信）/ `letter`（函件）/ `visit`（上门）/ `legal`（法律途径）。
2. 仅可对未全额核销的账单创建催收记录（`INVOICE_ALREADY_PAID`）。
3. 每条催收记录写入审计日志。

九-A、首页看板聚合（v1.8 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/dashboard/overview	首页概览卡片（按 JWT 角色裁剪返回字段）	已认证
GET	/api/dashboard/revenue-trend	收入趋势（近 12 个月实收 vs 应收）	finance.read
GET	/api/dashboard/occupancy-trend	出租率趋势（近 12 个月，按业态分组）	assets.read

看板接口备注

1. `GET /api/dashboard/overview` 按角色裁剪字段：SA/OM 全部、LS 资产+合同、FS 财务+收缴率、MS 工单、其它仅 `welcome_message`。
2. 趋势接口支持 `building_id`、`property_type` 过滤。
3. 看板数据允许缓存（建议 TTL 5 分钟），不要求实时。

九、建议优先冻结的 DTO

> 以下 DTO 已在 API_CONTRACT_v1.7.md 中完成字段级定义（含类型、必填/可选、校验规则），本节仅保留索引清单。

1. LoginResponse
2. Building / Floor / UnitSummary / UnitDetail（含 `market_rent_reference` 、 `predecessor_unit_ids` ）
3. ContractDetail / ContractCreateRequest（含 `contract_units[]` 、 `tax_inclusive` 、 `applicable_tax_rate` ）/ EscalationPhaseDto / ContractAttachmentListItem
4. TerminateContractRequest（含 `termination_type` 、 `penalty_amount` 、 `deposit_deduction_details` ）
5. DepositDetail / DepositTransactionDto
6. InvoiceDetail / PaymentCreateRequest / PaymentAllocationDto
7. MeterReadingCreateRequest / MeterReadingDetail
8. TurnoverReportCreateRequest / TurnoverReportDetail
9. WorkOrderDetail / WorkOrderRejectRequest（ `rejected_reason` ）
10. SubleasePortalUnit / SubleaseDetail / SubleaseReviewRequest
11. ImportBatchDetail / ImportErrorReport
12. DepartmentTree / ManagedScopeConfig
13. KpiRankingResponse / KpiTrendResponse / KpiAppealCreateRequest / KpiAppealReviewRequest
14. EscalationTemplateDto / ApplyTemplateRequest
15. FloorPlanVersionDto
16. RentForecastRow / RentForecastExportRequest
17. WaleTrendPoint / WaleWaterfallItem
18. NoiBudgetCreateRequest / NoiVacancyLossItem
19. KpiMetricDefinitionDto / ManualKpiInputRequest
20. KpiSchemeDetail / KpiSchemeMetricConfig / KpiSchemeTargetConfig
21. KpiScoreSnapshotDetail（含 `items[]` , `snapshot_status: 'draft'|'frozen'|'recalculated'` , `frozen_at` ）
22. InvoiceVoidRequest / InvoiceExportQuery
23. AlertUnreadResponse
24. AuditLogEntry
25. UnmaskRequest（ `current_password` ）/ UnmaskResponse（ `id_number` 、 `contact_phone` ）
26. TenantContractItem / TenantWorkOrderItem / TenantCreditDetail / CreditTrendPoint
27. ContractChainItem
28. WaleDashboard / WaleByType / AtRiskContract
29. InvoiceItemInline / DepositInlineSummary / RenewalChainItem / InvoicePaymentItem
30. DunningLogItem
31. AllocationPreview / UnitAllocation（水电分摊预览）
32. WorkOrderCostReport / CostGroup
33. NotificationItem
34. ApprovalItem
35. DashboardOverview / RevenueTrendPoint / OccupancyTrendPoint

十、v1.7 → v1.2 补充变更摘要

变更项	新增端点
用户列表/详情/更新 + 改密	`GET /api/users` , `GET /api/users/:id` , `PATCH /api/users/:id` , `POST /api/auth/change-password`
楼层图纸版本管理	`GET /api/floors/:id/plans` , `PATCH /api/floor-plans/:id/set-current`
改造记录详情/更新/照片	`GET/PATCH /api/renovations/:id` , `POST /api/renovations/:id/photos`
资产台账导出 + 概览看板	`GET /api/units/export` , `GET /api/assets/overview`
预警已读操作	`GET /api/alerts/unread` , `PATCH /api/alerts/:id/read` , `POST /api/alerts/read-all`
租金递增模板全套 CRUD	`GET/POST /api/escalation-templates` , `GET/PATCH/DELETE /api/escalation-templates/:id` , `POST /api/contracts/:id/apply-template`
合同租金预测 + WALE 趋势/瀑布	`GET /api/contracts/:id/rent-forecast` , `GET .../export` , `GET /api/contracts/wale/trend` , `GET .../waterfall`
账单更新/作废/导出	`PATCH /api/invoices/:id` , `POST /api/invoices/:id/void` , `GET /api/invoices/export`
运营支出更新/删除	`PATCH/DELETE /api/expenses/:id`
NOI 空置损失 + 预算	`GET /api/noi/vacancy-loss` , `GET/POST /api/noi/budget`
KPI 指标管理 + 手动录入	`GET /api/kpi/metrics` , `PATCH /api/kpi/metrics/:id` , `POST /api/kpi/metrics/:id/manual-input`
KPI 方案详情/更新/删除	`GET/PATCH/DELETE /api/kpi/schemes/:id`
KPI 方案指标/绑定对象管理	`GET/PUT /api/kpi/schemes/:id/metrics` , `GET/PUT /api/kpi/schemes/:id/targets`
KPI 快照详情 + 生成触发	`GET /api/kpi/scores/:id` , `POST /api/kpi/scores/generate`
供应商详情/更新	`GET/PATCH /api/suppliers/:id`
二房东门户单记录/草稿提交/删除	`GET /api/sublease-portal/subleases/:id` , `POST .../submit` , `DELETE .../`
子租赁导出	`GET /api/subleases/export`
通用文件上传 + 审计日志	`POST /api/files` , `GET /api/audit-logs`
KPI 快照冻结	`POST /api/kpi/scores/:id/freeze`
合同附件列表	`GET /api/contracts/:id/attachments`
工单拒绝	`PATCH /api/workorders/:id/reject`
敏感字段脱敏/还原	`POST /api/tenants/:id/unmask` , `POST /api/subleases/:id/unmask`
合同 PATCH 字段白名单	备注第 5 条明确可变更字段集合， `contract_units` 不可通过 PATCH 变更
路由注册顺序修正	`invoices/export` 、`kpi/scores/generate

v1.4 对齐 data_model v1.3（2026-04-08）

内容已完整覆盖 data*model v1.3* 所有新增端点（`*floor*plans` 版本管理、escalation*templates*` 模板 *CRUD*、`*sublease*review*status.draft*` 草稿暂存、`*alerts.target*user_id` 定向推送等），本次仅更新依据文档版本引用。

十一、v1.7 对齐变更摘要（原版保留）

变更项	影响端点
合同-单元 M:N 关联	`POST /api/contracts`（`contract_units[]`），`GET /api/contracts/:id`
合同提前终止	新增 `POST /api/contracts/:id/terminate`
含税/不含税标识 + 税率	`POST/PATCH /api/contracts`，`GET /api/noi/*`
押金独立管理	新增 §三-A 全部端点
水电抄表	新增 §四-A 全部端点
营业额申报	新增 §四-B 全部端点
导入批次管理	新增 §七 全部端点
WALE 双口径	`GET /api/contracts/wale` 响应增加 `wale_area_weighted`
KPI 指标方向	`POST /api/kpi/schemes` 请求体增加 `direction`
KPI 升级为正式考核	KPI 接口从“试运行”改为“考核”，`scoring_mode` 默认 `'official'`
KPI 排名/趋势/导出	新增 `GET /api/kpi/rankings`、`GET /api/kpi/trends`、`GET /api/kpi/export`
KPI 申诉	新增 `POST /api/kpi/appeals`、`GET /api/kpi/appeals`、`PATCH /api/kpi/appeals/:id/review`
组织架构管理	新增 §一-A 全部端点（部门与管辖范围）
员工部门变更	新增 `PATCH /api/users/:id/department`
租户信用评级	`GET /api/tenants/:id` 响应增加 `credit_rating` 及统计字段
密码复杂度	登录/改密接口增强校验

十二、v1.8 对齐变更摘要（PRD v1.8）

变更项	影响端点
NOI Margin/OpEx Ratio 聚合	`GET /api/noi/summary` 响应新增 `noi_margin` 、 `opex_ratio` 字段
员工账号批量导入	新增 `POST /api/users/import` （dry_run + 整批回滚）
组织架构批量导入	新增 `POST /api/departments/import` （dry_run + 按层级顺序写入）
通用导入 `data_type` 扩容	`POST /api/imports` 的 `data_type` 枚举追加 `user` / `department`

十三、v1.5 数据模型对齐（data_model v1.5）

变更项	影响端点
`pricing_model` 枚举（area/flat/revenue）	`POST /api/contracts` 、 `GET /api/contracts/:id` 响应新增 `pricing_model` 字段
`credit_rating` 扩展 D 级	`GET /api/tenants` 过滤器支持 `D` 、DTO 说明更新
KPI 指标 K01~K14	`GET /api/kpi/metrics` 指标数从 10 扩展到 14，新增 `category` 字段
KPI 方案 `is_active` → `status`	KPI 方案 DTO 改用 `status` （draft/active/archived），新增 `PATCH /api/kpi/schemes/:id/status`
`alerts.target_roles`	通知推送支持按角色广播
NOI 年度预算管理	`GET/POST /api/noi/budget` （已存在）： `POST` 请求体新增 `period_month` （NULL=年度预算）支持
工单完工费用性质	`PATCH /api/workorders/:id/complete` 请求体新增 `cost_nature` （ `"opex"` / `"capex"` ，NULLABLE，仅 repair 类型适用）
运营支出类目扩展	`POST /api/expenses` 请求体 `category` 新增 `"professional_service"` 枚举字字段展示

十四、v1.8 前端对齐变更摘要（通知/审批/催收/看板）

变更项	新增端点
租客子资源	`GET /api/tenants/:id/contracts` 、 `GET /api/tenants/:id/workorders` 、 `GET /api/tenants/:id/credit`
合同续约链	`GET /api/contracts/:id/chain`
WALE 综合看板 + 到期风险	`GET /api/contracts/wale/dashboard` 、 `GET /api/contracts/at-risk`
合同详情增强	§3.8 新增 `deposit_summary` 、 `renewal_chain` 内联字段；§3.6 新增 `wale_contribution` 、 `days_until_expiry`
账单增强	§4.1 新增 `days_overdue` ；§4.4 新增 `items` 内联
账单收款记录	`GET /api/invoices/:id/payments`
NOI 预算 CRUD 完善	`PATCH /api/noi/budget/:id` 、 `DELETE /api/noi/budget/:id`
催收管理	`GET/POST /api/dunning-logs`
水电分摊预览	`GET /api/meter-readings/allocation-preview`
工单费用报表	`GET /api/workorders/cost-report`
供应商增强	§5.12 新增 `rating` 、 `completed_orders` 、 `avg_response_hours`
通知系统	`GET /api/notifications` 、 `PATCH /api/notifications/:id/read` 、 `POST /api/notifications/read-all` 、 `GET /api/notifications/unread-count`
审批队列	`GET /api/approvals` 、 `PATCH /api/approvals/:id`
首页看板聚合	`GET /api/dashboard/overview` 、 `GET /api/dashboard/revenue-trend` 、 `GET /api/dashboard/occupancy-trend`
新增 19 个 DTO	#75~#93（详见 API_CONTRACT 附录 A）
新增 8 个枚举	notification*type*、*notification*severity、approval*type*、*approval*status、dunning*method*、*credit*rating、renewal_intent 等
新增 5 个错误码	NOI*BUDGET*NOT*FOUND*、*INVOICE*ALREADY*PAID*、*APPROVAL*NOT*FOUND*、*APPROVAL*ALREADY*PROCESSED*、*APPROVAL*SELF_REVIEW